எரிபொருள் | மின்முனை | மின்பகுளி | மின்முனை | ஆக்ஸிஜனேற்றி

ஹைட்ரஜன் – ஆக்ஸிஜன் எரிபொருள் மின்கலத்தை கருதுவதன் மூலம் எரிபொருள் மின்கலத்தின் செயல்பாட்டை நாம் புரிந்து கொள்வோம். இந்த நேர்வில், ஹைட்ரஜன், எரிபொருளாகவும், ஆக்ஸிஜன், ஆக்ஸிஜனேற்றியாகவும், $200^{\circ}C$ வெப்பநிலை மற்றும் 20 – 40 atm அழுத்தத்தில் பராமரிக்கப்படும் நீர்த்த KOH கரைசல் மின்பகுளியாகவும் செயல்படுகின்றன. Ni மற்றும் NiO ஆகியவற்றைக் கொண்டுள்ள நுண்துளைகளையுடைய கிராஃபைட் மின்முனையானது வினையுறா மின்முனையாக செயல்படுகிறது.

ஹைட்ரஜன் மற்றும் ஆக்ஸிஜன் வாயுக்கள் முறையே நேர்மின்முனை மற்றும் எதிர்மின்முனைகளில் குமிழிகளாக செலுத்தப்படுகின்றன.

நேர்மின்முனையில் ஆக்ஸிஜனேற்றம் நிகழ்கிறது:

$$2H_2(g) + 4\,OH^-(aq) \rightarrow 4\,H_2O(l) + 4e^-$$

எதிர்மின்முனையில் ஒடுக்கம் நிகழ்கிறது $O_2(g) + 2\,H_2O(l) + 4e^- \rightarrow 4\,OH^-(aq)$

ஒட்டுமொத்த வினை $2H_2(g) + O_2(g) \rightarrow 2H_2O(l)$

மேற்கண்ட வினையானது ஹைட்ரஜனின் எரிதல் வினையை ஒத்துள்ளது. எனினும், அவை நேரடியாக வினைபுரிவதில்லை. அதாவது, ஆக்ஸிஜனேற்றம் மற்றும் ஒடுக்கம் வினைகள் முறையே நேர்மின்முனை மற்றும் எதிர்மின்முனைகளில் தனித்தனியாக நிகழ்கின்றன. H_2–O_2 எரிபொருள் மின்கலத்தைப் போலவே புரப்பேன் –O_2 மற்றும் மீத்தேன் –O_2 போன்ற எரிபொருள் கலன்களும் உருவாக்கப்பட்டுள்ளன.

அரிமானம்

இரும்பு துருப்பிடித்தல் பற்றி நாம் நன்றாக அறிவோம். காப்பர் மற்றும் பித்தளை பாத்திரங்களின் மீது பச்சை நிற படலம் உருவாவதை நீங்கள் கவனித்ததுண்டா? இவ்விரண்டிலும், ஈரப்பதத்தின் முன்னிலையில், ஆக்ஸிஜனால் உலோகங்கள் ஆக்ஸிஜனேற்றம் செய்யப்படுகின்றன. இந்த ஆக்ஸிஜனேற்ற ஒடுக்க செயல்முறைகளால் உலோகங்கள் சீர்குலையும் நிகழ்வானது அரிமானம் என்றழைக்கப்படுகிறது. இரும்பு அரிக்கப்படுவதால் கட்டிடங்கள், பாலங்கள் போன்றவை சேதமடைகின்றன, எனவே, துருப்பிடித்தல் நிகழ்விலுள்ள வேதியியல் மற்றும் அதனை எவ்வாறு தடுப்பது என்பதை அறிந்து கொள்ளுதல் ஆகியன மிக முக்கியமானவைகளாகும். இரும்பு துருப்பிடித்தல் என்பது ஒரு மின்வேதிச் செயல்முறையாகும்.

அரித்தலின் மின்வேதி வழிமுறை:

துருப்பிடித்தலுக்கு ஆக்ஸிஜனும் நீரும் அவசியம். இது ஒரு மின்வேதி ஆக்ஸிஜனேற்ற ஒடுக்க செயல்முறை என்பதால், இரும்பின் வெவ்வேறு புறப்பரப்புகளில் நேர்மின்முனை மற்றும் எதிர்மின்முனை தேவைப்படுகிறது. இரும்பின் புறப்பரப்பு மற்றும் நீர்த்துளி ஆகியன படம் (9.14)ல் காட்டியுள்ளவாறு ஒரு நுண்ணிய கால்வானிக் மின்கலத்தை உருவாக்குகின்றன. நீரினால் சூழப்பட்ட பகுதியானது குறைந்தளவு ஆக்ஸிஜனுக்கு வெளிக்காட்டப்படுவதால் நேர்மின்முனையாக செயல்படுகிறது. மீதமுள்ள பகுதிகள் அதிகளவு ஆக்ஸிஜனை கொண்டுருப்பதால் எதிர்மின்முனைகளாக செயல்படுகின்றன. ஆதலால், ஆக்ஸிஜனின் அளவைப் பொருத்து ஒரு மின்வேதிக்கலன் உருவாக்கப்படுகிறது. நேர்மின்முனையில், அதாவது நீரினால் சூழப்பட்டுள்ள பகுதியில் கீழே விளக்கியுள்ளவாறு அரித்தல் நிகழ்கிறது.

XII U9 Electro Chemistry.indd 64 18-01-2021 15:06:31